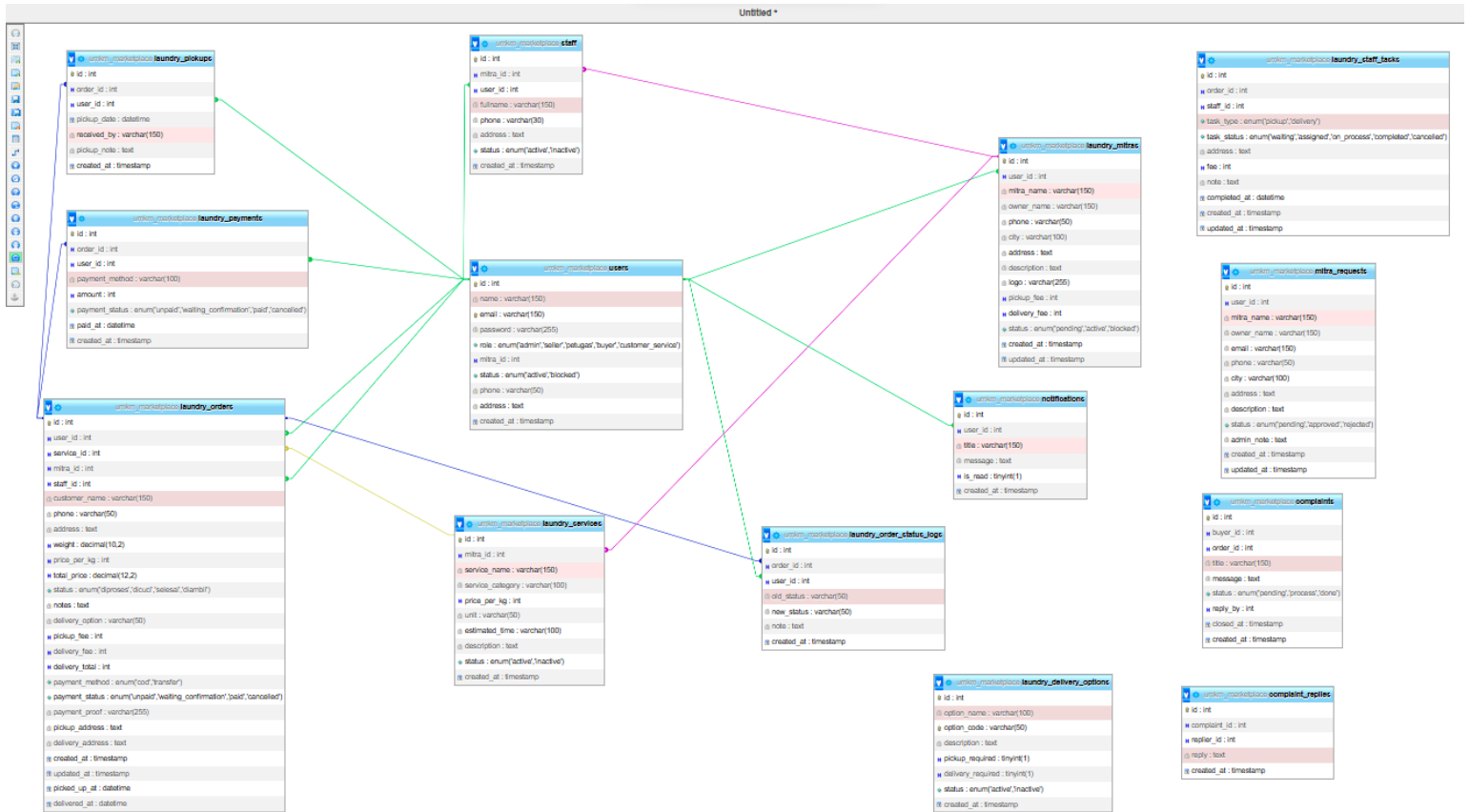




DATABASE SCHEMA

Sistem Informasi Pemesanan Laundry UMKM Berbasis Web

1. Deskripsi Database

Database umkm_marketplace digunakan untuk mendukung sistem informasi pemesanan laundry berbasis web. Sistem ini mengelola data pengguna, mitra laundry, layanan laundry, pesanan, pembayaran, tugas petugas, notifikasi, pickup, delivery, serta keluhan pelanggan.

Database ini menggunakan model relasional. Setiap tabel memiliki fungsi tertentu dan saling terhubung melalui primary key dan foreign key. Tabel `users` menjadi pusat data akun. Tabel `laundry_orders` menjadi pusat transaksi pesanan laundry.

2. Daftar Tabel

No	Nama Tabel	Fungsi
1	users	Menyimpan data akun pengguna sistem.
2	laundry_mitras	Menyimpan data seller atau mitra laundry.
3	laundry_services	Menyimpan data layanan laundry dari setiap mitra.
4	laundry_orders	Menyimpan data pesanan laundry pelanggan.
5	laundry_payments	Menyimpan data pembayaran pesanan.
6	laundry_staff_tasks	Menyimpan tugas pickup dan delivery petugas.
7	laundry_order_status_logs	Menyimpan riwayat perubahan status pesanan.
8	staff	Menyimpan profil petugas laundry.
9	notifications	Menyimpan notifikasi pengguna.
10	complaints	Menyimpan keluhan pelanggan.
11	complaint_replies	Menyimpan balasan keluhan.
12	laundry_pickups	Menyimpan data penerimaan pickup cucian.
13	laundry_delivery_options	Menyimpan pilihan pickup dan delivery.
14	mitra_requests	Menyimpan pengajuan calon mitra laundry.

3. Tabel users

Tabel `users` digunakan untuk menyimpan data seluruh pengguna sistem. Tabel ini menjadi pusat autentikasi dan pengaturan hak akses pengguna.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
<code>id</code>	<code>int</code>	Primary key.
<code>name</code>	<code>varchar(150)</code>	Nama pengguna.
<code>email</code>	<code>varchar(150)</code>	Email login.
<code>password</code>	<code>varchar(255)</code>	Password pengguna.
<code>role</code>	<code>enum</code>	Role pengguna.
<code>mitra_id</code>	<code>int</code>	Relasi petugas ke mitra laundry.
<code>status</code>	<code>enum</code>	Status akun.
<code>phone</code>	<code>varchar(50)</code>	Nomor telepon.
<code>address</code>	<code>text</code>	Alamat pengguna.
<code>created_at</code>	<code>timestamp</code>	Waktu data dibuat.

Role pengguna:

```
admin
mitra
petugas
buyer
customer_service
```

Relasi utama:

```
users.id -> laundry_mitras.user_id
users.id -> laundry_orders.user_id
users.id -> laundry_orders.staff_id
users.id -> laundry_payments.user_id
users.id -> notifications.user_id
users.id -> complaints.buyer_id
users.id -> complaint_replies.replier_id
users.id -> staff.user_id
users.id -> mitra_requests.user_id
```

4. Tabel laundry_mitras

Tabel `laundry_mitras` digunakan untuk menyimpan data seller atau mitra laundry.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
<code>id</code>	<code>int</code>	Primary key.
<code>user_id</code>	<code>int</code>	ID user pemilik mitra.
<code>mitra_name</code>	<code>varchar(150)</code>	Nama mitra laundry.
<code>owner_name</code>	<code>varchar(150)</code>	Nama pemilik laundry.
<code>phone</code>	<code>varchar(50)</code>	Nomor telepon mitra.
<code>city</code>	<code>varchar(100)</code>	Kota mitra.
<code>address</code>	<code>text</code>	Alamat mitra.
<code>description</code>	<code>text</code>	Deskripsi mitra.
<code>logo</code>	<code>varchar(255)</code>	Logo mitra.
<code>pickup_fee</code>	<code>int</code>	Biaya pickup.
<code>delivery_fee</code>	<code>int</code>	Biaya delivery.
<code>status</code>	<code>enum</code>	Status mitra.
<code>created_at</code>	<code>timestamp</code>	Waktu data dibuat.
<code>updated_at</code>	<code>timestamp</code>	Waktu data diperbarui.

Status mitra:

`pending`

`active`

`blocked`

Relasi utama:

`laundry_mitras.user_id -> users.id`

`laundry_mitras.id -> laundry_services.mitra_id`

`laundry_mitras.id -> laundry_orders.mitra_id`

`laundry_mitras.id -> staff.mitra_id`

5. Tabel laundry_services

Tabel `laundry_services` digunakan untuk menyimpan data layanan laundry yang ditawarkan oleh mitra.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
<code>id</code>	<code>int</code>	Primary key.
<code>mitra_id</code>	<code>int</code>	ID mitra laundry.
<code>service_name</code>	<code>varchar(150)</code>	Nama layanan laundry.
<code>service_category</code>	<code>varchar(100)</code>	Kategori layanan.
<code>price_per_kg</code>	<code>int</code>	Harga layanan.
<code>unit</code>	<code>varchar(50)</code>	Satuan layanan.
<code>estimated_time</code>	<code>varchar(100)</code>	Estimasi pengerjaan.
<code>description</code>	<code>text</code>	Deskripsi layanan.
<code>status</code>	<code>enum</code>	Status layanan.
<code>created_at</code>	<code>timestamp</code>	Waktu data dibuat.

Status layanan:

```
active
inactive
```

Contoh layanan:

```
Sarung Bantal
Laundry Sprei
Laundry Bed Cover
Laundry Boneka
Laundry Gorden
Laundry Karpét
Laundry Tas
Laundry Sepatu
```

Relasi utama:

```
laundry_services.mitra_id -> laundry_mitras.id
laundry_services.id -> laundry_orders.service_id
```

6. Tabel laundry_orders

Tabel `laundry_orders` digunakan untuk menyimpan data pesanan laundry pelanggan. Tabel ini menjadi pusat transaksi sistem.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	int	Primary key.
user_id	int	ID buyer.
service_id	int	ID layanan.
mitra_id	int	ID mitra laundry.
staff_id	int	ID petugas.
customer_name	varchar(150)	Nama pelanggan.
phone	varchar(50)	Nomor telepon pelanggan.
address	text	Alamat utama pelanggan.
weight	decimal(10,2)	Berat atau jumlah cucian.
price_per_kg	int	Harga satuan layanan.
total_price	decimal(12,2)	Total harga pesanan.
status	enum	Status pesanan laundry.
notes	text	Catatan pesanan.
delivery_option	varchar(50)	Opsi delivery.
pickup_fee	int	Biaya pickup.
delivery_fee	int	Biaya delivery.
delivery_total	int	Total biaya pickup dan delivery.
payment_method	enum	Metode pembayaran.
payment_status	enum	Status pembayaran.
payment_proof	varchar(255)	Bukti pembayaran.
pickup_address	text	Alamat pickup.
delivery_address	text	Alamat delivery.
created_at	timestamp	Waktu data dibuat.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
updated_at	timestamp	Waktu data diperbarui.
picked_up_at	datetime	Waktu pickup selesai.
delivered_at	datetime	Waktu delivery selesai.

Status pesanan:

diproses
dicuci
selesai
diambil

Metode pembayaran:

cod
transfer

Status pembayaran:

unpaid
waiting_confirmation
paid
cancelled

Relasi utama:

laundry_orders.user_id -> users.id
laundry_orders.service_id -> laundry_services.id
laundry_orders.mitra_id -> laundry_mitras.id
laundry_orders.staff_id -> users.id
laundry_orders.id -> laundry_payments.order_id
laundry_orders.id -> laundry_staff_tasks.order_id
laundry_orders.id -> laundry_order_status_logs.order_id
laundry_orders.id -> laundry_pickups.order_id
laundry_orders.id -> complaints.order_id

Catatan:

Pada sistem ini, staff_id pada laundry_orders digunakan sebagai users.id milik petugas.

7. Tabel laundry_payments

Tabel `laundry_payments` digunakan untuk menyimpan data pembayaran pesanan laundry.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
<code>id</code>	<code>int</code>	Primary key.
<code>order_id</code>	<code>int</code>	ID pesanan.
<code>user_id</code>	<code>int</code>	ID buyer.
<code>payment_method</code>	<code>varchar(100)</code>	Metode pembayaran.
<code>amount</code>	<code>int</code>	Jumlah pembayaran.
<code>payment_status</code>	<code>enum</code>	Status pembayaran.
<code>paid_at</code>	<code>datetime</code>	Waktu pembayaran lunas.
<code>created_at</code>	<code>timestamp</code>	Waktu data dibuat.

Status pembayaran:

`unpaid`

`waiting_confirmation`

`paid`

`cancelled`

Relasi utama:

`laundry_payments.order_id -> laundry_orders.id`

`laundry_payments.user_id -> users.id`

8. Tabel laundry_staff_tasks

Tabel `laundry_staff_tasks` digunakan untuk menyimpan tugas pickup dan delivery yang dikerjakan oleh petugas.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
<code>id</code>	<code>int</code>	Primary key.
<code>order_id</code>	<code>int</code>	ID pesanan.
<code>staff_id</code>	<code>int</code>	ID petugas.
<code>task_type</code>	<code>enum</code>	Jenis tugas.
<code>task_status</code>	<code>enum</code>	Status tugas.
<code>address</code>	<code>text</code>	Alamat tugas.
<code>fee</code>	<code>int</code>	Biaya tugas.
<code>note</code>	<code>text</code>	Catatan tugas.
<code>completed_at</code>	<code>datetime</code>	Waktu tugas selesai.
<code>created_at</code>	<code>timestamp</code>	Waktu data dibuat.
<code>updated_at</code>	<code>timestamp</code>	Waktu data diperbarui.

Jenis tugas:

`pickup`

`delivery`

Status tugas:

`waiting`

`assigned`

`on_process`

`completed`

`cancelled`

Relasi utama:

`laundry_staff_tasks.order_id -> laundry_orders.id`

`laundry_staff_tasks.staff_id -> users.id`

Catatan:

Pada sistem ini, `staff_id` pada `laundry_staff_tasks` digunakan sebagai `users.id` milik petugas.

9. Tabel laundry_order_status_logs

Tabel `laundry_order_status_logs` digunakan untuk menyimpan riwayat perubahan status pesanan.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
<code>id</code>	<code>int</code>	Primary key.
<code>order_id</code>	<code>int</code>	ID pesanan.
<code>user_id</code>	<code>int</code>	User yang mengubah status.
<code>old_status</code>	<code>varchar(50)</code>	Status lama.
<code>new_status</code>	<code>varchar(50)</code>	Status baru.
<code>note</code>	<code>text</code>	Catatan perubahan.
<code>created_at</code>	<code>timestamp</code>	Waktu perubahan.

Relasi utama:

`laundry_order_status_logs.order_id -> laundry_orders.id`

`laundry_order_status_logs.user_id -> users.id`

10. Tabel staff

Tabel `staff` digunakan untuk menyimpan data profil petugas laundry.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
<code>id</code>	<code>int</code>	Primary key.
<code>mitra_id</code>	<code>int</code>	ID mitra laundry.
<code>user_id</code>	<code>int</code>	ID user petugas.
<code>fullname</code>	<code>varchar(150)</code>	Nama lengkap petugas.
<code>phone</code>	<code>varchar(30)</code>	Nomor telepon petugas.
<code>address</code>	<code>text</code>	Alamat petugas.
<code>status</code>	<code>enum</code>	Status petugas.
<code>created_at</code>	<code>timestamp</code>	Waktu data dibuat.

Status petugas:

`active`

`inactive`

Relasi utama:

`staff.mitra_id -> laundry_mitras.id`

`staff.user_id -> users.id`

11. Tabel notifications

Tabel `notifications` digunakan untuk menyimpan notifikasi pengguna.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
<code>id</code>	<code>int</code>	Primary key.
<code>user_id</code>	<code>int</code>	ID penerima notifikasi.
<code>title</code>	<code>varchar(150)</code>	Judul notifikasi.
<code>message</code>	<code>text</code>	Isi notifikasi.
<code>is_read</code>	<code>tinyint(1)</code>	Status dibaca.
<code>created_at</code>	<code>timestamp</code>	Waktu notifikasi dibuat.

Relasi utama:

`notifications.user_id -> users.id`

12. Tabel complaints

Tabel `complaints` digunakan untuk menyimpan data keluhan pelanggan.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
<code>id</code>	<code>int</code>	Primary key.
<code>buyer_id</code>	<code>int</code>	ID pelanggan.
<code>order_id</code>	<code>int</code>	ID pesanan.
<code>title</code>	<code>varchar(150)</code>	Judul keluhan.
<code>message</code>	<code>text</code>	Isi keluhan.
<code>status</code>	<code>enum</code>	Status keluhan.
<code>reply_by</code>	<code>int</code>	ID customer service.
<code>closed_at</code>	<code>timestamp</code>	Waktu keluhan selesai.
<code>created_at</code>	<code>timestamp</code>	Waktu keluhan dibuat.

Status keluhan:

`pending`
`process`
`done`

Relasi utama:

`complaints.buyer_id -> users.id`
`complaints.order_id -> laundry_orders.id`
`complaints.reply_by -> users.id`
`complaints.id -> complaint_replies.complaint_id`

13. Tabel complaint_replies

Tabel `complaint_replies` digunakan untuk menyimpan balasan keluhan.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	int	Primary key.
complaint_id	int	ID keluhan.
replier_id	int	ID user yang membalas.
reply	text	Isi balasan.
created_at	timestamp	Waktu balasan dibuat.

Relasi utama:

`complaint_replies.complaint_id -> complaints.id`

`complaint_replies.replier_id -> users.id`

14. Tabel laundry_pickups

Tabel `laundry_pickups` digunakan untuk menyimpan data penerimaan pickup cucian.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	int	Primary key.
order_id	int	ID pesanan.
user_id	int	User yang menerima pickup.
pickup_date	datetime	Tanggal pickup.
received_by	varchar(150)	Nama penerima.
pickup_note	text	Catatan pickup.
created_at	timestamp	Waktu data dibuat.

Relasi utama:

`laundry_pickups.order_id -> laundry_orders.id`

`laundry_pickups.user_id -> users.id`

Catatan:

Tabel ini bersifat pendukung. Jika proses pickup sudah sepenuhnya menggunakan `laundry_staff_tasks`, tabel ini dapat dianggap opsional.

15. Tabel laundry_delivery_options

Tabel `laundry_delivery_options` digunakan untuk menyimpan master data pilihan pickup dan delivery.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	int	Primary key.
option_name	varchar(100)	Nama opsi.
option_code	varchar(50)	Kode opsi.
description	text	Deskripsi opsi.
pickup_required	tinyint(1)	Penanda perlu pickup.
delivery_required	tinyint(1)	Penanda perlu delivery.
status	enum	Status opsi.
created_at	timestamp	Waktu data dibuat.

Opsi delivery:

self_service
pickup_only
delivery_only
pickup_delivery

Status:

active
inactive

Catatan:

Tabel ini tidak wajib memiliki relasi langsung karena berfungsi sebagai master data pilihan delivery.

16. Tabel mitra_requests

Tabel `mitra_requests` digunakan untuk menyimpan pengajuan calon mitra laundry.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
<code>id</code>	<code>int</code>	Primary key.
<code>user_id</code>	<code>int</code>	ID user pendaftar.
<code>mitra_name</code>	<code>varchar(150)</code>	Nama mitra.
<code>owner_name</code>	<code>varchar(150)</code>	Nama pemilik.
<code>email</code>	<code>varchar(150)</code>	Email mitra.
<code>phone</code>	<code>varchar(50)</code>	Nomor telepon.
<code>city</code>	<code>varchar(100)</code>	Kota.
<code>address</code>	<code>text</code>	Alamat.
<code>description</code>	<code>text</code>	Deskripsi mitra.
<code>status</code>	<code>enum</code>	Status pengajuan.
<code>admin_note</code>	<code>text</code>	Catatan admin.
<code>created_at</code>	<code>timestamp</code>	Waktu pengajuan.
<code>updated_at</code>	<code>timestamp</code>	Waktu update.

Status pengajuan:

`pending`
`approved`
`rejected`

Relasi utama:

`mitra_requests.user_id -> users.id`

Catatan:

Tabel ini bersifat opsional. Tabel ini digunakan jika sistem menyediakan fitur pendaftaran mitra laundry.

17. Relasi Utama Database

Relasi inti database dapat diringkas sebagai berikut:

users 1 --- 1 laundry_mitras

users 1 --- N laundry_orders

users 1 --- N notifications

users 1 --- N complaints

users 1 --- N complaint_replies

users 1 --- N laundry_payments

users 1 --- N laundry_order_status_logs

laundry_mitras 1 --- N laundry_services

laundry_mitras 1 --- N laundry_orders

laundry_mitras 1 --- N staff

laundry_services 1 --- N laundry_orders

laundry_orders 1 --- 1 laundry_payments

laundry_orders 1 --- N laundry_staff_tasks

laundry_orders 1 --- N laundry_order_status_logs

laundry_orders 1 --- N laundry_pickups

laundry_orders 1 --- N complaints

complaints 1 --- N complaint_replies

18. ERD Text Version

```
users
├─ laundry_mitras
│   ├─ laundry_services
│   │   └─ laundry_orders
│   └─ staff
│
├─ laundry_orders
│   ├─ laundry_payments
│   ├─ laundry_staff_tasks
│   ├─ laundry_order_status_logs
│   ├─ laundry_pickups
│   └─ complaints
│       └─ complaint_replies
│
├─ notifications
├─ complaint_replies
└─ mitra_requests
```

19. Tabel Inti dan Tabel Pendukung

Tabel Inti

```
users
laundry_mitras
laundry_services
laundry_orders
laundry_payments
laundry_staff_tasks
laundry_order_status_logs
staff
notifications
complaints
complaint_replies
```

Tabel Pendukung

```
laundry_pickups
laundry_delivery_options
mitra_requests
```

20. Kesimpulan Schema

Database sistem laundry UMKM menggunakan model relasional dengan tabel `users` sebagai pusat data akun. Tabel `laundry_mitras` menyimpan data seller laundry. Tabel `laundry_services` menyimpan layanan yang ditawarkan oleh mitra. Tabel `laundry_orders` menjadi pusat transaksi pesanan laundry.

Tabel `laundry_payments`, `laundry_staff_tasks`, dan `laundry_order_status_logs` mendukung proses pembayaran, pickup, delivery, dan tracking status. Tabel `complaints` dan `complaint_replies` mendukung fitur customer service.

Skema ini sudah sesuai untuk sistem laundry berbasis multi-role dengan admin, mitra, petugas, buyer, dan customer service.